

Proyecto – Control de préstamos

Introducción

Muchos hemos escuchado alguna vez la frase “*tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo devuelve*”. Tal vez esta frase no sea tan cierta puesto que cuando se presta un libro estamos promoviendo la lectura en otra persona, lo cual debería ser visto como algo positivo y no como algo tonto. Por otro lado, devolver algo prestado es norma mínima de cortesía, no es algo que bajo alguna circunstancia pueda ser considerado como algo tonto. De todas formas lo importante de la frase es que resalta el valor de los libros, los cuales han sido una forma de transferencia de conocimiento durante siglos; definitivamente la humanidad no habría avanzado hasta donde hoy está si no existiera la costumbre de prestarlos.

Dada la importancia de la transferencia de conocimiento, es posible extenderla a otros tipos de objetos, como por ejemplo revistas, música, juegos de video o juegos de mesa. En ocasiones una misma persona puede tener bajo su control una gran cantidad de objetos de diferentes tipos los cuales puede prestar a sus conocidos o amigos, pero llevar un control de todos estos préstamos puede convertirse en un problema si no se hace de manera ordenada. Como resultado de la ausencia de un control de préstamos puede suceder que se pierdan objetos o que no se recuerde quién los tiene en determinado momento.

Software a desarrollar

Su trabajo consiste en realizar el modelaje e implementación de una aplicación de escritorio para llevar control de préstamos de diferentes tipos de ítems, utilizando orientación a objetos, el lenguaje de programación Java y el ambiente de desarrollo NetBeans.

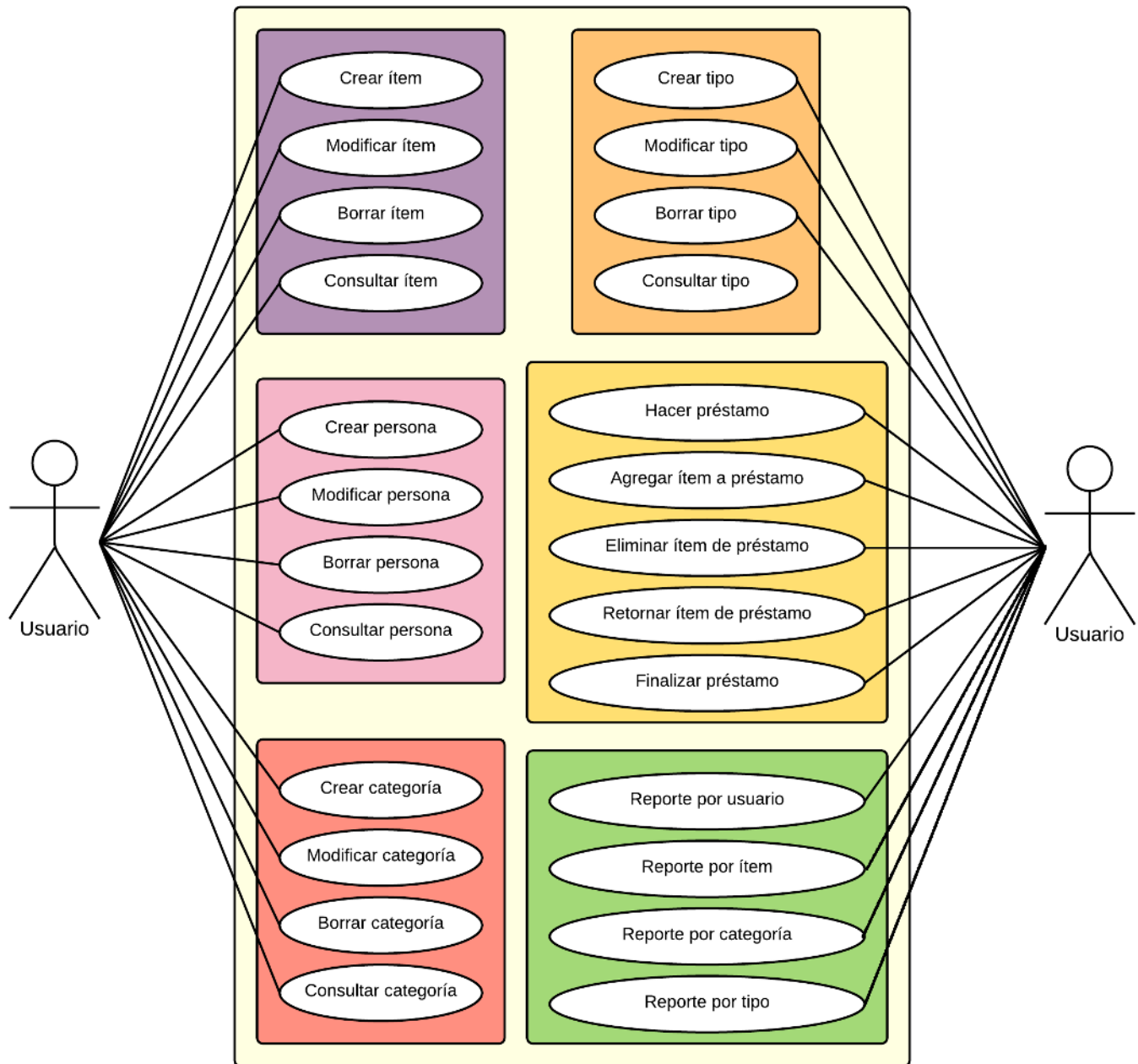
La especificación del proyecto a realizar se muestra a continuación en forma de diagrama de casos de uso. Posteriormente se muestra la descripción de cada una de las funcionalidades. La aplicación será utilizada por un único usuario y no requiere ningún tipo de validación para utilizarla.

A continuación se muestran las grandes funcionalidades del sistema. La descripción detallada se encuentra más adelante.

- Administrar ítems con datos básicos como nombre, código, descripción.
- Administrar usuarios, con datos como nombre, número de teléfono, correo electrónico. Estas son las personas a las cuales se les puede hacer préstamos.
- Administrar categorías para los ítems, cada ítem puede pertenecer a cero o más categorías y estas son creadas por el usuario. Por ejemplo, los libros se pueden categorizar por temas como “Novela”, “Historia”, “Programación”, etc.
- Administrar tipos para los ítems, cada ítem puede ser de un solo tipo y se refiere más que todo al formato físico del mismo. Por ejemplo “Libro”, “CD”, “DVD”, etc. Estos también los define el usuario.
- Crear un préstamo de un grupo de ítems a un usuario.
- Agregar alerta a un préstamo, la cual puede ser recurrente cada cierto tiempo o una única vez. Las alertas son mensajes que se muestran en pantalla cuando la aplicación inicia su ejecución.
- Finalizar préstamo, todos los ítems de un préstamo son retornados.
- Retornar uno de los ítems de un préstamo.

- Generar diferentes reportes
 - Por usuario: información de los usuarios que tienen un préstamo y los ítems que incluye el préstamo.
 - Por ítem: listado de ítems ordenados alfabéticamente por nombre, con información sobre el ítem y si está prestado y cuál usuario lo tiene.
 - Por categoría: similar al anterior pero agrupado por categorías.
 - Por tipo: similar al anterior pero agrupado por tipo de ítem.
- Al finalizar la aplicación los datos deben guardarse en disco, de forma que al volver a ejecutar la aplicación debe aparecer la información tal como estaba antes de salir la última vez que se utilizó.
- La aplicación debe contar con una interfaz gráfica, la tecnología a utilizar para lograrlo es decisión del grupo, aunque se recomienda utilizar los elementos de la biblioteca Java Swing, ya que el ambiente de NetBeans cuenta con un editor gráfico para este fin.

Diagrama de casos de uso



En el diagrama anterior se muestran las funcionalidades que deben implementarse en el proyecto. El sistema se representa por un rectángulo que contiene todos los casos de uso a implementar. El único actor que interactúa con el sistema es el usuario. El actor aparece dos veces en el diagrama por comodidad de representación de las líneas, no significa que hay dos usuarios.

Los casos de uso están agrupados en temas principales que son cinco: ítems, personas, categorías, tipos, préstamos y reportes.

Descripción de casos de uso

Nombre	Crear ítem
Objetivo	Agregar un nuevo ítem a la lista de ítems de la aplicación
Precondiciones	Debe existir al menos un tipo en el sistema
Condición de terminación exitosa	Un nuevo ítem es agregado a la aplicación
Condición de terminación fallida	El ítem no es creado
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para crear un nuevo ítem en la sección de administración de ítems
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de ítems 2. El usuario utiliza la opción para crear un nuevo ítem 3. El sistema solicita los datos del ítem 4. El usuario selecciona las categorías a las que pertenece el ítem 5. El usuario selecciona el tipo al que pertenece el ítem 6. El nuevo ítem es creado y almacenado en el sistema
Extensiones	6.1 El usuario utiliza la opción para cancelar la creación del ítem 6.2 Los datos ingresados por el usuario son ignorados 6.3 Se regresa a la sección de administración de ítems

Nombre	Modificar ítem
Objetivo	Modificar los datos de un ítem existente
Precondiciones	El ítem debe haber sido creado previamente
Condición de terminación exitosa	El ítem es modificado y almacenado en el sistema
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para modificar un ítem en la sección de administración de ítems
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de ítems 2. El usuario selecciona uno de los ítems existentes en el sistema 3. El sistema muestra en pantalla los datos del ítem 4. El usuario modifica los datos deseados 5. El usuario modifica las categorías a las que pertenece el ítem 6. El usuario modifica el tipos al que pertenece el ítem 7. El ítem con los datos modificados se actualiza el sistema
Extensiones	No hay

Nombre	Borrar ítem
Objetivo	Eliminar un ítem existente en el sistema
Precondiciones	El ítem debe haber sido creado previamente
Condición de terminación exitosa	El ítem es borrado del sistema y no puede ser utilizado
Condición de terminación fallida	El ítem no es borrado y permanece en el sistema
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para borrar ítem en la sección de administración de ítems
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de ítems 2. El usuario selecciona uno de los ítems existentes en el sistema 3. El usuario selecciona la opción para borrar el ítem 4. El ítem desaparece de las categorías y los tipos a las que pertenecía 5. El ítem es borrado del sistema
Extensiones	3.1. El ítem seleccionado para borrar se encuentra en algún préstamo actual 3.2. El sistema muestra un mensaje indicando que el ítem no se puede eliminar porque se encuentra en un préstamo 3.3. Se regresa a la sección de administración de ítems

Nombre	Consultar ítem
Objetivo	Consultar los datos de un ítem
Precondiciones	El ítem debe haber sido creado previamente
Condición de terminación exitosa	Los datos del ítem son mostrados en pantalla
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para ver o modificar ítem en la sección de administración de ítems
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de ítems 2. El usuario selecciona uno de los ítems existentes en el sistema 3. El usuario selecciona la opción ver o modificar un ítem 4. Se muestran en pantalla los datos del ítem seleccionado, incluyendo las categorías a las que pertenece, los tipos y si se encuentra prestado.
Extensiones	No hay

Nombre	Crear persona
Objetivo	Agregar una nueva persona a la lista de personas de la aplicación
Precondiciones	Ninguna
Condición de terminación exitosa	La nueva persona es agregada a la aplicación
Condición de terminación fallida	La persona no es creada
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para crear un nueva persona en la sección de administración de personas
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de personas 2. El usuario utiliza la opción para crear una nueva persona 3. El sistema solicita los datos de la persona 4. La nueva persona es creada y almacenada en el sistema
Extensiones	4.1 El usuario utiliza la opción para cancelar la creación de la persona 4.2 Los datos ingresados por el usuario son ignorados 4.3 Se regresa a la sección de administración de personas

Nombre	Modificar persona
Objetivo	Modificar los datos de persona existente
Precondiciones	La persona debe haber sido creada previamente
Condición de terminación exitosa	La persona es modificada y almacenada en el sistema
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para modificar una persona en la sección de administración de personas
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de personas 2. El usuario selecciona una de las personas existentes en el sistema 3. El sistema muestra en pantalla los datos de la persona 4. El usuario modifica los datos deseados 5. La persona con los datos modificados se actualiza el sistema
Extensiones	No hay

Nombre	Borrar persona
Objetivo	Eliminar una persona existente en el sistema
Precondiciones	La persona debe haber sido creada previamente en el sistema
Condición de terminación exitosa	La persona es eliminada del sistema
Condición de terminación fallida	La persona no es eliminada y permanece en el sistema
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para borrar persona en la sección de administración de personas
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de personas 2. El usuario selecciona una de las personas existentes en el sistema 3. El usuario selecciona la opción para borrar la persona 4. La persona es borrada del sistema
Extensiones	3.1. La persona seleccionada para borrar tiene algún préstamo actualmente 3.2. El sistema muestra un mensaje indicando que la persona no se puede eliminar porque actualmente tiene algún préstamo 3.3. Se regresa a la sección de administración de personas

Nombre	Consultar persona
Objetivo	Consultar los datos de una persona
Precondiciones	La persona debe haber sido creada previamente en el sistema
Condición de terminación exitosa	Los datos de la persona son mostrados en pantalla
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para ver o modificar persona en la sección de administración de personas
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de personas 2. El usuario selecciona una de las personas existentes en el sistema 3. El usuario selecciona la opción ver o modificar una persona 4. Se muestran en pantalla los datos de la persona seleccionada, incluyendo los préstamos que tiene actualmente
Extensiones	No hay

Nombre	Crear categoría
Objetivo	Agregar una nueva categoría a la lista de categorías de la aplicación
Precondiciones	Ninguna
Condición de terminación exitosa	La nueva categoría es agregada a la aplicación
Condición de terminación fallida	La categoría no es creada
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para crear un nueva categoría en la sección de administración de categorías
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de categorías 2. El usuario utiliza la opción para crear una nueva categoría 3. El sistema solicita los datos de la categoría 4. La nueva categoría es creada y almacenada en el sistema
Extensiones	4.1 El usuario utiliza la opción para cancelar la creación de la categoría 4.2 Los datos ingresados por el usuario son ignorados 4.3 Se regresa a la sección de administración de categoría

Nombre	Modificar categoría
Objetivo	Modificar los datos de categoría existente
Precondiciones	La categoría debe haber sido creada previamente
Condición de terminación exitosa	La categoría es modificada y almacenada en el sistema
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para modificar una categoría en la sección de administración de categorías
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de categorías 2. El usuario selecciona una de las categorías existentes en el sistema 3. El sistema muestra en pantalla los datos de la categoría 4. El usuario modifica los datos deseados 5. La categoría con los datos modificados se actualiza el sistema
Extensiones	No hay

Nombre	Borrar categoría
Objetivo	Eliminar una categoría existente en el sistema
Precondiciones	La categoría debe haber sido creada previamente en el sistema
Condición de terminación exitosa	La categoría es eliminada del sistema
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para borrar categoría en la sección de administración de categorías
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de categorías 2. El usuario selecciona una de las categorías existentes en el sistema 3. El usuario selecciona la opción para borrar la categoría 4. La categoría es borrada del sistema, los ítems que se encontraban en esa categoría ya no pertenecen a la misma
Extensiones	No hay

Nombre	Consultar categoría
Objetivo	Consultar los datos de una categoría
Precondiciones	La categoría debe haber sido creada previamente en el sistema
Condición de terminación exitosa	Los datos de la categoría son mostrados en pantalla
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para ver o modificar categoría en la sección de administración de categorías
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de categorías 2. El usuario selecciona una de las categorías existentes en el sistema 3. El usuario selecciona la opción ver o modificar una categoría 4. Se muestran en pantalla los datos de la categoría seleccionada, incluyendo los ítems que pertenecen a dicha categoría
Extensiones	No hay

Nombre	Crear tipo
Objetivo	Agregar un nuevo tipo a la lista de tipos de la aplicación
Precondiciones	Ninguna
Condición de terminación exitosa	Un nuevo tipo es agregado a la aplicación
Condición de terminación fallida	El tipo no es creado
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para crear un nuevo tipo en la sección de administración de tipos
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de tipos 2. El usuario utiliza la opción para crear un nuevo tipo 3. El sistema solicita los datos del tipo 4. El nuevo tipo es creado y almacenado en el sistema
Extensiones	4.1 El usuario utiliza la opción para cancelar la creación del tipo 4.2 Los datos ingresados por el usuario son ignorados 4.3 Se regresa a la sección de administración de tipos

Nombre	Modificar tipo
Objetivo	Modificar los datos de un tipo existente
Precondiciones	El tipo debe haber sido creado previamente
Condición de terminación exitosa	El tipo es modificado y almacenado en el sistema
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para modificar un tipo en la sección de administración de tipos
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de tipos 2. El usuario selecciona uno de los tipos existentes en el sistema 3. El sistema muestra en pantalla los datos del tipo 4. El usuario modifica los datos deseados 5. El tipo con los datos modificados se actualiza el sistema
Extensiones	No hay

Nombre	Borrar tipo
Objetivo	Eliminar un tipo existente en el sistema
Precondiciones	El tipo debe haber sido creado previamente y no puede ser el tipo genérico.
Condición de terminación exitosa	El tipo es borrado del sistema y no puede ser utilizado, y los ítems pertenecientes a ese tipo se ubican en un tipo genérico diferente.
Condición de terminación fallida	El tipo no es borrado y permanece en el sistema
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para borrar tipo en la sección de administración de tipos
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de tipos 2. El usuario selecciona uno de los tipos existentes en el sistema 3. El usuario selecciona la opción para borrar el tipo 4. El sistema muestra un mensaje indicando la lista de ítems que pertenecen a ese tipo 5. Los ítems que utilizaban el tipo borrado son asignados al tipo genérico 6. El tipo es borrado del sistema
Extensiones	2.1. El tipo seleccionado es el tipo genérico del sistema 2.2. El sistema muestra un mensaje indicando que ese tipo no se puede borrar 2.3. Se regresa al paso 2 4.1. El usuario cancela el borrado del tipo 4.2. Se regresa a la sección de administración de tipos

Nombre	Consultar tipo
Objetivo	Consultar los datos de un tipo
Precondiciones	El tipo debe haber sido creado previamente
Condición de terminación exitosa	Los datos del tipo son mostrados en pantalla
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para ver o modificar un tipo en la sección de administración de tipos
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de administración de tipos 2. El usuario selecciona uno de los tipos existentes en el sistema 3. El usuario selecciona la opción ver o modificar un tipo 4. Se muestran en pantalla los datos del tipo seleccionado, incluyendo los ítems que se encuentran clasificados en ese tipo
Extensiones	No hay

Nombre	Hacer préstamo
Objetivo	Realizar un préstamo nuevo
Precondiciones	Deben existir al menos un ítem y un usuario al cual hacer el préstamo
Condición de terminación exitosa	El préstamo es registrado correctamente en el sistema
Condición de terminación fallida	El préstamo no es registrado y se ignoran los datos proporcionados
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para hacer un nuevo préstamo
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de préstamos y utiliza la opción para hacer un nuevo préstamo. 2. El usuario selecciona la persona a la que se le va a hacer el préstamo. 3. El usuario selecciona los ítems que se van a incluir en el Include::Agregar ítem a préstamo 4. Si lo desea, el usuario elimina ítems de los incluidos en el préstamo 5. Si lo desea, el usuario crea una alerta para el préstamo, indicando si quiere que sea una alerta de una sola vez, una alerta recurrente y el tiempo en que quiere que se active la alerta. 6. Se almacenan los datos del préstamo 7. Se regresa a la sección de préstamos
Extensiones	4.1. El usuario desea eliminar ítems incluidos en el préstamo Extend::Eliminar ítem de préstamo 4.2. Se regresa al punto 3. 6.1. El usuario selecciona para cancelar la creación del préstamo 6.2. Todos los datos del préstamo son ignorados y el sistema queda en el mismo estado en que se encontraba antes de ingresar a la creación del préstamo 6.3. Se regresa a la sección de préstamos

Nombre	Agregar ítem a préstamo
Objetivo	Agregar un nuevo ítem a un préstamo
Precondiciones	El préstamo debe estar en proceso de creación y el ítem debe haber sido creado previamente
Condición de terminación exitosa	El préstamo indicado ahora incluye un nuevo ítem en su lista de ítems
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para agregar un nuevo ítem en un préstamo
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de préstamos y se encuentra haciendo un nuevo préstamo 2. El usuario utiliza la opción para agregar un nuevo ítem al préstamo 3. Se muestra la lista de ítems que no pertenecen a otro préstamo 4. El usuario elige un ítem para agregar al préstamo 5. El ítem ahora se encuentra incluido en el préstamo y no puede agregarse a otro préstamo
Extensiones	No hay

Nombre	Eliminar ítem de préstamo
Objetivo	Eliminar un ítem de la lista de ítems de un préstamo
Precondiciones	El préstamo debe estar en proceso de creación y debe tener al menos un ítem en su lista
Condición de terminación exitosa	El préstamo ya no contiene el ítem seleccionado por el usuario
Condición de terminación fallida	El préstamo no sufre ningún cambio y su lista de ítems permanece sin cambios
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para eliminar un ítem de la lista de ítems de un préstamo
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de préstamos y se encuentra haciendo un nuevo préstamo 2. El usuario selecciona uno de los ítems agregados al préstamo y selecciona la opción para eliminarlo 3. El sistema confirma el borrado del ítem por parte del usuario 4. El ítem es eliminado de la lista de ítems del préstamo 5. Se regresa a la pantalla del préstamo
Extensiones	3.1. El usuario elige la opción para cancelar el borrado del ítem 3.2. La lista de ítems permanece sin cambios 3.3. Se regresa a la pantalla del préstamo

Nombre	Retornar ítem de préstamo
Objetivo	Eliminar un ítem de la lista de ítems de un préstamo
Precondiciones	El préstamo debe haber sido creado con anterioridad
Condición de terminación exitosa	El préstamo ya no contiene el ítem seleccionado por el usuario
Condición de terminación fallida	El préstamo no sufre ningún cambio y su lista de ítems permanece sin cambios
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para eliminar un ítem de la lista de ítems de un préstamo
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de préstamos y selecciona un préstamo 2. El usuario selecciona uno de los ítems agregados al préstamo y selecciona la opción para eliminarlo 3. El sistema confirma el borrado del ítem por parte del usuario 4. El ítem es eliminado de la lista de ítems del préstamo 5. Se regresa a la pantalla del préstamo
Extensiones	3.1. El usuario elige la opción para cancelar el borrado del ítem 3.2. La lista de ítems permanece sin cambios 3.3. Se regresa a la pantalla del préstamo

Nota: este caso de uso es similar al anterior, la diferencia es que se está retornando un ítem luego de haber sido prestado, mientras que en el anterior se elimina un ítem antes de ser realizado el préstamo. El efecto es el mismo.

Nombre	Finalizar préstamo
Objetivo	Eliminar un préstamo de la lista de préstamos
Precondiciones	El préstamo debe haber sido creado con anterioridad
Condición de terminación exitosa	El préstamo no existe y los ítems pertenecientes al préstamo pueden ser utilizados en otros préstamos
Condición de terminación fallida	El préstamo no sufre ningún cambio y su lista de ítems permanece sin cambios
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para finalizar un préstamo en la sección de préstamos
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de préstamos y selecciona un préstamo 2. El usuario utiliza la opción para finalizar el préstamo 3. El sistema confirma la finalización del préstamo por parte del usuario 4. Los ítems del préstamo son eliminados y ahora se encuentran disponibles para realizar otros préstamos 5. Si el préstamo cuenta con alguna alerta, esta es eliminada. 6. Se regresa a la sección de préstamos
Extensiones	3.1. El usuario elige la opción para cancelar la finalización del préstamo 3.2. El préstamo permanece sin cambios 3.3. Se regresa a la sección de préstamos

Nombre	Reporte por usuarios
Objetivo	Mostrar en pantalla un reporte de usuarios en la aplicación
Precondiciones	No hay
Condición de terminación exitosa	Se muestra en pantalla el reporte con los datos de los usuarios y los préstamos de cada uno
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para mostrar el reporte por usuarios en la sección de reportes
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de reportes y selecciona la opción para mostrar el reporte por usuarios 2. Se muestra un listado en orden alfabético de todos los usuarios del sistema, los datos de cada uno y los préstamos actuales si es que los tiene. 3. El usuario utiliza la opción para cerrar el reporte 4. Se regresa a la sección de reportes
Extensiones	No hay

Nombre	Reporte por ítem
Objetivo	Mostrar en pantalla un reporte de ítems en la aplicación
Precondiciones	No hay
Condición de terminación exitosa	Se muestra en pantalla el reporte con los datos de los ítems y los préstamos de cada uno si es el caso
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para mostrar el reporte por ítems en la sección de reportes
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de reportes y selecciona la opción para mostrar el reporte por ítem 2. Se muestra un listado en orden alfabético de todos los ítems del sistema, los datos de cada uno y los préstamos actuales si es que los tiene. 3. El usuario utiliza la opción para cerrar el reporte 4. Se regresa a la sección de reportes
Extensiones	No hay

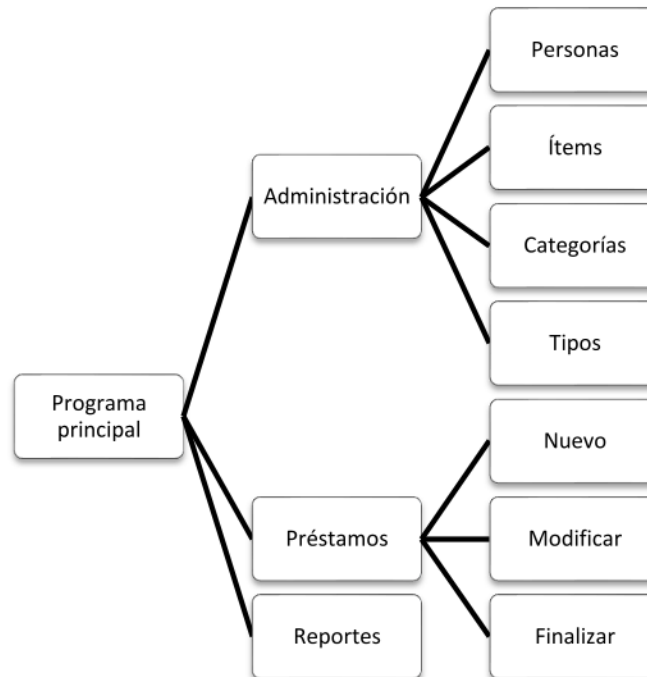
Nombre	Reporte por categoría
Objetivo	Mostrar en pantalla un reporte de categorías en la aplicación
Precondiciones	No hay
Condición de terminación exitosa	Se muestra en pantalla el reporte con los datos de las categorías y los ítems que pertenecen a cada una
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para mostrar el reporte por categoría en la sección de reportes
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de reportes y selecciona la opción para mostrar el reporte por categorías 2. Se muestra un listado en orden alfabético de todas las categorías del sistema, los datos de cada una y los ítems que pertenecen a cada una 3. El usuario utiliza la opción para cerrar el reporte 4. Se regresa a la sección de reportes
Extensiones	No hay

Nombre	Reporte por tipo
Objetivo	Mostrar en pantalla un reporte de los tipos de ítems
Precondiciones	No hay
Condición de terminación exitosa	Se muestra en pantalla el reporte con los tipos registrados en el sistema y los ítems que pertenecen a cada uno de ellos
Condición de terminación fallida	No hay
Desencadenador	El usuario utiliza la opción para mostrar el reporte por tipo en la sección de reportes
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de reportes y selecciona la opción para mostrar el reporte por tipo 2. Se muestra un listado en orden alfabético de todos los tipos del sistema, los datos de cada uno y los ítems que se encuentran registrados en ese tipo 3. El usuario utiliza la opción para cerrar el reporte 4. Se regresa a la sección de reportes
Extensiones	No hay

Interfaz de usuario

La interfaz de la aplicación debe ser gráfica. Se recomienda la utilización de los controles básicos de Java Swing. Se evaluará la funcionalidad y la usabilidad de la interfaz y no su valor estético.

A continuación, se muestra una sugerencia de la organización de las diferentes secciones o módulos de la interfaz de usuario. El equipo de trabajo es libre de modificar la estructura aquí presentada.



Documentación y defensa

Evite hacer comentarios excesivos. Escriba código claro y conciso, trate de apegarse a los principios de código limpio para el código que escriba. Recuerde que es mucho más importante la claridad de su código que su eficiencia.

En cuanto a la documentación externa, debe entregarse dos documentos en formato PDF:

1. Manual de usuario: documento o video que explica detalladamente a cualquier usuario cómo instalar cualquier requisito, cómo descargar la aplicación, cómo ejecutarla y cómo utilizar cada una de sus funcionalidades. Debe tener imágenes de ejemplo de su funcionamiento.
2. Presentación y defensa
 - a. Introducción. ¿Por qué se hace el proyecto y qué incluye el mismo?
 - b. Descripción del problema
 - i. Qué es lo que hay que resolver
 - ii. Lista de subproblemas que deben resolverse en el proyecto. Explicar cada uno de los subproblemas.
 - c. Metodología:
 - i. Explicación detallada y técnica de cómo se resolvió cada uno de los subproblemas identificados.
 - ii. Explicar el diagrama de clases detallado.
 - iii. Explicar cuáles colecciones, bibliotecas, patrones de diseño y algoritmos que se utilizaron para la elaboración del sistema.
 - d. Análisis crítico de la implementación. Qué se logró implementar, que faltó y qué se podrían mejorar de lo que se implementó. No sólo mencionar, explicar cada uno.

- e. Demostración del sistema implementado.
- f. Conclusiones: resoluciones puntuales tras el proyecto. Estas deben ser relacionadas con los aspectos técnicos del trabajo únicamente. Si no tiene claro cómo escribir conclusiones para un trabajo académico, consulte al profesor o asistentes.
- g. Recomendaciones: consejos o advertencias que se derivan de las conclusiones. Lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto. Recomendaciones para personas que tengan que hacer el mismo trabajo. También deben estar orientadas con aspectos técnicos de la tarea programada. Se recomienda hacer una o más recomendaciones por cada conclusión.

Forma de trabajo

El proyecto se desarrollará individualmente. Se debe cargar el avance de cada sesión de trabajo en su repositorio de GitHub. No se aceptarán entregas de grandes cantidades de código, el avance debe ser progresivo.

Las revisiones de los entregables se realizarán sobre lo que está entregado en el repositorio a la fecha de entrega. Las fechas de cada entrega se detallarán en clase.

Queda terminantemente prohibida la utilización de herramientas de inteligencia artificial para la elaboración de cualquier aspecto de este proyecto. Si esto no se cumple se asignará una nota de cero en la totalidad del proyecto.

Entregables y evaluación

Diagrama conceptual	1%
Diagrama detallado de la capa de lógica y capa de control	6%
Programación de la capa de lógica y capa de control	9%
Programación de la interfaz	14%
Manual de usuario	4%
Presentación y defensa	6%
Total	40%